

Квантиль, мода, медиана

α -квантиль, $0 < \alpha < 1$, случайной величины ξ — число Q_α , удовлетворяющее неравенствам:

$$P\{\xi < Q_\alpha\} \leq \alpha, \quad P\{\xi > Q_\alpha\} \leq 1 - \alpha.$$

$1/2$ -квантиль — **медиана** $\mathcal{M}$ случайной величины ξ :

$$P\{\xi < \mathcal{M}\} = P\{\xi > \mathcal{M}\}.$$

Пример 1. Пусть с.в. ξ имеет показательное распределение, $F_\xi(x) = 1 - e^{-\lambda x}, x \geq 0$. Тогда

$$1 - e^{-\lambda Q_\alpha} = \alpha,$$

$$Q_\alpha = -\frac{\ln(1 - \alpha)}{\lambda},$$

$$\mathcal{M} = Q_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}.$$

Мода непрерывной с.в. ξ — точка (локального)
максимума плотности распределения $p_{\xi}(x)$.

Распределения: унимодальные (одна мода), бимодальные (две моды) и мультимодальные. Если плотность распределения не имеет максимума, но имеет минимум, то распределение называется антимодальным.

Для дискретной случайной величины ξ :

если $x_1 < x_2 < \dots < x_n$, $p_i = P\{\xi = x_i\}$, то мода — такое значение x_k , что $p_{k-1} < p_k$ и $p_{k+1} < p_k$.

Наивероятнейшее значение — мода,
доставляющая глобальный максимум вероятности
(для дискретной) или плотности (для непрерывной)
случайной величины.

Пример 2. Для случайной величины $\xi \sim N(a, \sigma^2)$ значение a — это $E\xi$, мода, медиана и наивероятнейшее значение.

Пример 3. Для случайной величины, имеющей биномиальное распределение с вероятностью успеха p и вероятностью неудачи $q = 1 - p$:

$$\begin{aligned}\frac{p_k}{p_{k+1}} &= \frac{P_n(k)}{P_n(k+1)} = \frac{C_n^k p^k q^{n-k}}{C_n^{k+1} p^{k+1} q^{n-(k+1)}} \\ &= \frac{n! (k+1)! (n-k-1)! q}{k! (n-k)! n! p} = \frac{(k+1)q}{(n-k)p}.\end{aligned}$$

Тогда $p_{k+1} < p_k$, если $(k + 1)q > (n - k)p$, то есть при $k > np - q$.

Если $np - q \notin \mathbf{Z}$, то k , удовлетворяющее неравенству $np - q < k < np - q + 1$, — мода и наивероятнейшее значение.

Если $np - q \in \mathbf{Z}$, то две моды и два наивероятнейших значения: $np - q$ и $np - q + 1$.